核心精讲·口腔和食管的消化（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、唾液

1.**低渗**。唾液和汗液刚分泌时为等渗，但因醛固酮致最后排出来为低渗
保钠保水排钾
打哆儿时难道咸咸的吗？不咸就是低渗吗？是的，不信你喝一口生理盐水
等渗，咸的

2.成分：唾液淀粉酶（**最适 pH 6.6-7.1**）、**溶菌酶**、IgA 等

唾液基本接近中性，若是唾液很酸很碱、打哆儿时辣嘴巴啊

串：干燥综合征属于风湿系统疾病，其自身抗体 SSA、SSB 等破坏唾液腺→唾液分泌减少：

①口干（严重者进食固体食物需用水吞服）

②猖獗性龋齿（牙齿逐渐变黑继而小片脱落）

③并发胃食管反流病（食管清除作用降低不能靠唾液把反流物冲下去和稀释掉）

3.调节

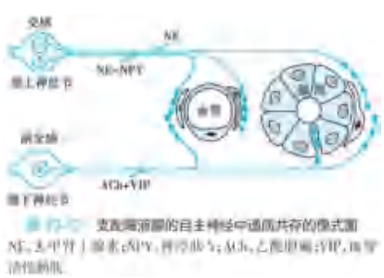
抓规律	记特殊
多数消化液既受神经、又受体液调节	唾液几乎**仅受神经**调节 pure 全兴奋（**胃泌素对唾液分泌无影响**）
交感和副交感神经的作用多为拮抗 （交感对心脏四正、副交感对心脏四负效应 交感使支气管舒张、副交感使支气管收缩）	交感和副交感神经都**促进唾液**分泌 打哆儿时交感神经兴奋，有唾液、 但不至于量太大哇、而且拉丝

①**副**交感神经→**量多**固体少的**稀薄**唾液↑（**唾液分泌最依赖副交感神经**）③

递质共存：副交感神经内含乙酰胆碱（唾液分泌+舒张血管）和血管活性肠肽（舒张血管）
多种递质可以在一个囊泡中
↓
局部血流量多
↓
唾液量多

②**交感**神经→**量少**固体多的**黏稠**唾液↑

递质共存：交感神经内含去甲肾上腺素（唾液分泌+收缩血管）和神经肽 Y（收缩血管）



支配唾液腺的自主神经中递质共存的模式图

① 人的口腔内有三大唾液腺，即腮腺、下颌下腺和舌下腺，此外还有无数散在分布的小唾液腺。
唾液就是由这些大、小唾液腺分泌的混合液。
唾液无色无味接近中性（pH为6.6~7.1）的低渗液体，其中水分约占99%；有机物主要为黏蛋白，还有免疫球蛋白（如IgA）、氨基酸、尿素、唾液淀粉酶、溶菌酶等；无机物有Na+、K+、Ca2+、Cl-和SCN-（硫氰酸盐）等，此外还有一定量的气体（O2、N2、NH3、CO2等）

② 理解唾液的生理作用：
⑴.湿润和溶解食物，使之便于吞咽，并有助于引起味觉
⑵.唾液淀粉酶可水解淀粉为麦芽糖
⑶.清除口腔内的食物残渣，稀释与中和有毒物质，其中的溶菌酶和免疫球蛋白具有杀菌和杀病毒的作用，可以保护和清洁口腔
⑷.某些进入体内的重金属（如汞、铅）、氰化物和狂犬病毒可通过唾液分泌而被排泄

③ 递质共存现象，即神经递质可存在同一个囊泡内，一齐释放，或者说一个囊泡中不一定只装一种神经递质。

副交感神经兴奋时释放乙酰胆碱Ach，作用于腺细胞M-R，引起细胞内IP3生成，触发细胞内钙库释放Ca2+，使腺细胞分泌功能加强；同时释放VIP引起腺体血管舒张，腺体血流量增加，细胞代谢增强，最终使唾液分泌增多，主要为量多而固体成分少的稀薄唾液。副交感舒血管神经纤维作用　酒足饭饱思淫欲
M-R拮抗剂阿托品可阻断上述作用而抑制唾液分泌

相对应的，交感神经分泌的去甲肾上腺素和神经肽Y都是收缩血管，导致腺体局部血流量减少的，因此肯定分泌量少固体多的黏稠唾液。故接吻时交感神经兴奋，同样是促进唾液分泌，但是唾液量不至于太多，并且出现“拉丝”（量少且固体多的黏稠唾液）

需注意：望梅止渴属于条件反射，而食物入口引起唾液分泌属于非条件反射

学好唾液，还真得打个啵儿（口诀仅为记忆所用、无任何意义）：

①一打啵儿：无咸味，说明唾液是低渗的

②二打啵儿：不辣嘴巴，说明唾液接近中性（大约 pH 6-7）

③三打啵儿：有唾液还拉丝，说明交感神经也能使唾液分泌增加、且量少黏稠

消化道
- 平滑肌M-R→收缩　β2-R→舒张
- 括约肌M-R→舒张　α1-R→收缩

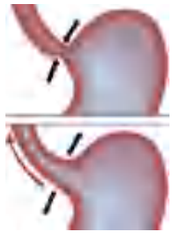
二、食管下括约肌 LES

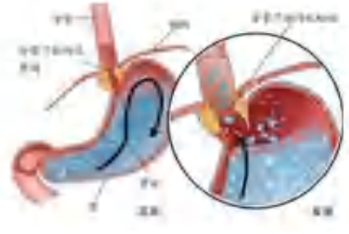
1.括约肌是环形平滑肌明显增厚（其向中间收缩类似括约），如胃的环形平滑肌在幽门处明显增厚即幽门括约肌。但 LES **不存在明显解剖结构**（没有平滑肌明显增厚），因此 LES **不是真正的括约肌**，只是由平滑肌形成的高压区（该处**压力比胃内高** 5-10mmHg）。LES 是最重要的**抗反流屏障**，其异常（**LES 舒张致张力降低**）是导致**胃食管反流病**最重要的原因

肛门括约肌是骨骼肌,受意识调控

（我家大门常打开、开怀容纳反流物）　④







2.调节 ttsx　⑤

LES 舒张	LES 收缩
食物经过食管时→**迷走**神经释放 **VIP+NO**（迷走神经**肽**能纤维）	食物入胃后→**迷走**神经释放 **ACh**（迷走神经**胆碱**能纤维）
促胰液素、**缩胆囊素**、血管活性肠肽、前列腺素、抗胆碱药、钙拮抗剂、地西泮等	**胃泌素**、**胃动素**、**ACh**（LES 是平滑肌） 记少不记多：使 LES 收缩的因素都促进胃运动、而使 LES 舒张的因素都抑制胃运动

串：食管贲门失弛缓症是食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌不能松弛→吞咽困难、钡餐呈鸟嘴样狭窄→行食管下段贲门肌层切开 Heller 术治疗→在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病　⑥

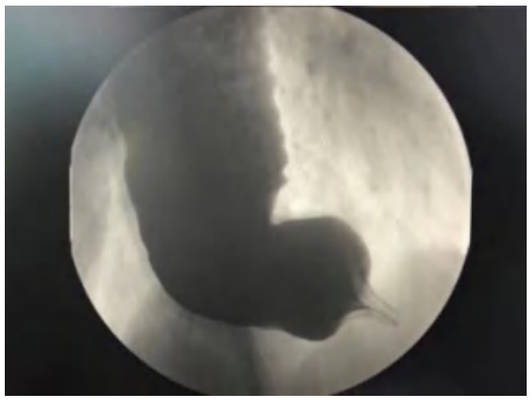
④ 当食物进入食管后,刺激食管壁上的机械感受器,可反射性的引起食管下括约肌LES舒张,允许食物进入胃内。
食团进入胃后,食管下括约肌收缩,恢复其静息时的张力,可防止胃内容物反流入食管。
因此LES是最重要的抗反流屏障。

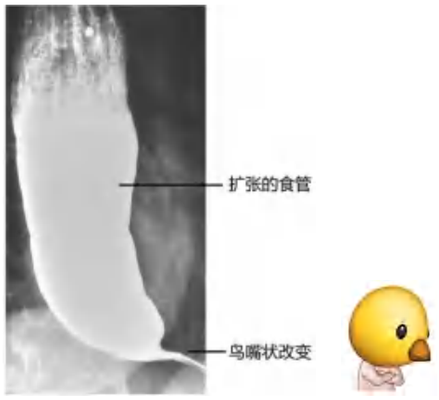
⑤ 食管下括约肌LES受到迷走神经抑制性和兴奋性纤维的双重支配。

食物刺激食管壁可反射性的引起迷走神经抑制性纤维释放VIP和NO(迷走神经肽能纤维),引起食管下括约肌舒张。
当食团通过食管进入胃后,迷走神经的兴奋性纤维兴奋,末梢释放Ach(迷走神经胆碱能纤维),引起食管下括约肌收缩。

使LES收缩的因素,如胃泌素、胃动素、Ach都是促进胃动力的,因LES本质并不是括约肌而是平滑肌,相当于促进平滑肌收缩,当然促进胃动力,并且促进胃动力时LES收缩,可避免胃内容物反流入食管,符合生理情况;同理使LES舒张,即使平滑肌舒张,当然是抑制胃运动,且此时胃内容物发生潴留,胃内压力增高,LES又处于松弛状态,此时就容易发生胃食管反流。这两者是相辅相成的

⑥
串联,两个“鸟嘴征”
- 钡餐可见→食管贲门失弛缓症
- 钡灌肠可见→乙状结肠扭转
  老年人便秘后运动多见,X线可见马蹄状巨大双腔充气肠袢





真题解析·口腔和食管的消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N13 A 唾液淀粉酶发挥作用的最适 pH 值

A.2.0-3.0

B.4.0-5.0

C.6.0-7.0

D.8.0-9.0

2.2019N6 A 下列关于食管下括约肌的叙述，错误的是

A.食物通过后张力增高

B.存在明显的解剖学结构 平滑肌形成的高压区,没有平滑肌的明显增厚

C.食管蠕动波到达时张力下降

D.使静息时食管下段腔内压高于胃内压

思维导图·口腔和食管的消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:1-2 C B